EIXO IX · A FRONTEIRA: QUANDO OS NÚMEROS ACABAM — AULA 9.4

Quantas soluções uma equação pode ter — e como sei disso antes de resolvê-la?

> *Você passou anos calculando raízes uma por uma, como quem procura chaves no escuro. Existe um interruptor: o grau da equação já te disse, desde o começo, exatamente quantas chaves existem na sala.*

Aula 9.4 — Teorema Fundamental da Álgebra, multiplicidade e as relações de Girard

A ÂNCORA

Três equações. Não resolva nenhuma. Só responda: **quantas soluções cada uma tem?**

O INTERROGATÓRIO

1. $x^2 - 5x + 6 = 0$
2. $x^2 + 1 = 0$
3. $x^2 - 6x + 9 = 0$

Você responde, no automático: "duas, nenhuma e uma".

Errado. Errado nas três.

A resposta correta é **duas, duas e duas**. E o fato de você ter dito "nenhuma" e "uma" não é um erro de conta — é o resíduo de um mundo pequeno em que você foi criado. A primeira tem raízes 2 e 3. A segunda tem raízes i e $-i$ — que existem desde a aula 9.1. A terceira tem raiz 3... **duas vezes**, porque $x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2$, e o fator $(x-3)$ aparece duplicado.

Agora a pergunta séria:

Se as três têm exatamente duas raízes, e todas as três têm grau 2 — isso é coincidência ou é lei?

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum que você carrega é este: **"a quantidade de soluções depende da equação; para saber, tenho que resolver."**

Essa frase é falsa, e ela nasceu de duas amputações que a escola te impôs sem avisar.

Amputação 1 — o mundo era pequeno. Enquanto você só aceitava raízes reais, a contagem era imprevisível: $\Delta > 0$ dava duas, $\Delta = 0$ dava uma, $\Delta < 0$ dava zero. Três regimes, três respostas. Parecia caos. Mas o caos não estava na equação — estava no seu conjunto numérico. Você estava contando peixes olhando só para a metade do aquário que a luz alcançava.

Amputação 2 — você contava sem multiplicidade. Quando $\Delta = 0$, você dizia "uma raiz". Mas a forma fatorada não concorda:

$$x^2 - 6x + 9 = (x-3)(x-3)$$

Há **dois** fatores. Duas raízes, ambas iguais a 3. Chamar isso de "uma raiz" é como dizer que "BANANA" tem três letras porque só há três letras **diferentes** — você matou a contagem por repetição que aprendeu a respeitar em 8.3.

Corrija as duas amputações — trabalhe em $\mathbb{C}$ e conte com multiplicidade — e o caos desaparece instantaneamente. Sobra uma regra de uma linha.

> **O QUE A FATORAÇÃO SEMPRE SOUBE**
>
> Em 2.3 você aprendeu que **produto revela raízes e soma não**. Esta aula é a consequência final daquilo. Contar raízes não é uma questão de resolver: é uma questão de contar **fatores**. E a quantidade de fatores de um polinômio está escrita no seu grau, à vista de todos, antes de qualquer cálculo.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Polinômio: uma máquina de grau conhecido

Um polinômio de grau n na variável x é qualquer expressão do tipo

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \quad a_n \neq 0$$

O **grau** é o maior expoente com coeficiente não nulo. Uma **raiz** é qualquer z tal que $P(z) = 0$.

Repare no detalhe que muda tudo: nada na definição exige que z seja real. As raízes vivem em $\mathbb{C}$. É o quintal natural do problema — e é por isso que o Eixo IX vem antes desta aula.

2. O Teorema Fundamental da Álgebra

Gauss provou, em 1799, o resultado que fecha a história dos números:

Teorema Fundamental da Álgebra
Todo polinômio de grau $n \geq 1$, com coeficientes complexos, admite pelo menos uma raiz complexa.

Parece modesto. É devastador. Veja o efeito em cascata.

Se $P(x)$ tem grau n, ele tem uma raiz z_1. Então $P(x)$ é divisível por $(x - z_1)$:

$$P(x) = (x - z_1) \cdot Q_1(x), \quad \text{com } \deg Q_1 = n - 1$$

Mas Q_1 também é polinômio. Se seu grau ainda é ≥ 1, ele **também** tem uma raiz z_2. Repita. E repita. Cada passo consome exatamente um grau. Depois de n passos, não sobra grau nenhum — sobra apenas a constante a_n:

Forma fatorada (Teorema da Decomposição)

$$P(x) = a_n(x - z_1)(x - z_2)\cdots(x - z_n)$$

Todo polinômio de grau n tem exatamente n raízes complexas, contadas com multiplicidade.

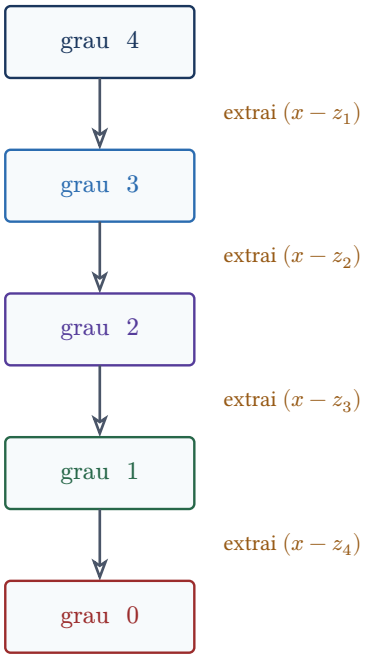


Fig. 1 — A "esteira de desmontagem" de um polinômio de grau 4. Cada raiz extraída custa **exatamente um grau** — nunca mais, nunca menos. Por isso o número de raízes não pode ser diferente do grau: o processo só para quando o grau chega a zero, e cada parada intermediária produziu um fator. Esse é o argumento inteiro do teorema, e ele é o mesmo raciocínio de contagem por consumo que você usou em 8.1.

3. Multiplicidade: quando a mesma raiz aparece mais de uma vez

Nada impede que dois z_k sejam iguais. Se o fator $(x - r)$ aparece m vezes, dizemos que r é raiz de **multiplicidade** m.

$$P(x) = 2(x - 1)^3(x + 4)(x - i)^2$$

Grau: $3 + 1 + 2 = 6$. Raízes: 1 (tripla), -4 (simples), i (dupla). Total contado com multiplicidade: **6**. Nunca 3.

> **O QUE A MULTIPLICIDADE FAZ NO GRÁFICO (BÔNUS DE PROVA)**
>
> Para raízes reais, a multiplicidade tem assinatura visual:
>
> - **multiplicidade ímpar** → o gráfico **atravessa** o eixo x (o sinal de P muda);
> - **multiplicidade par** → o gráfico **toca e volta** (o sinal de P não muda).
>
> É o mesmo raciocínio do quadro de sinais de 3.8: um fator ao quadrado nunca troca de sinal.

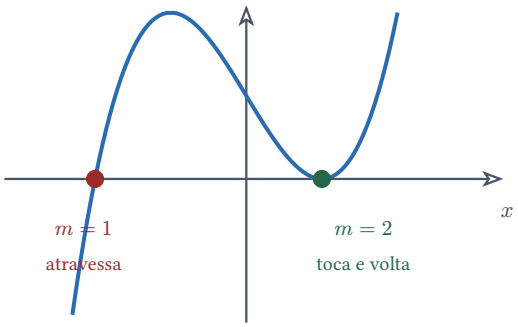


Fig. 2 — $P(x) = 0.55(x+2)(x-1)^2$: grau 3, portanto **três** raízes. O gráfico cruza o eixo em apenas **dois** lugares — e é exatamente essa discrepância que denuncia a raiz dupla. Lição operacional: número de cortes visíveis no eixo x nunca é o número de raízes; é o número de raízes reais de multiplicidade ímpar.

4. As raízes complexas andam sempre em casal

Aqui vem o resultado que resolve metade das questões de vestibular sobre o assunto.

Teorema das raízes conjugadas
Se $P(x)$ tem coeficientes reais e $z = a + bi$ (com $b \neq 0$) é raiz, então $\overline{z} = a - bi$ também é raiz — e com a mesma multiplicidade.

Por que? Porque a conjugação respeita soma e produto: $\overline{u+v} = \overline{u} + \overline{v}$ e $\overline{uv} = \overline{u} \cdot \overline{v}$. Conjugue a igualdade $P(z) = 0$ inteira. Os coeficientes, sendo reais, não se alteram ($\overline{a_k} = a_k$). Sobra $P(\overline{z}) = \overline{0} = 0$. Fim.

Consequências que valem ponto direto:

TRÊS DEDUÇÕES IMEDIATAS

1. **Raízes complexas não reais vêm em número par.** Elas se emparelham. Logo:
2. **Todo polinômio de grau ímpar com coeficientes reais tem pelo menos uma raiz real.** Se todas fossem complexas, viriam em pares, e o total seria par — contradição com grau ímpar.
3. **Se um polinômio de grau 3 e coeficientes reais tem raiz $2 - 5i$, você já conhece duas das três raízes** ($2 - 5i$ e $2 + 5i$) sem ter feito uma única conta. A terceira é real, e sai por Girard.

A ARMADILHA CLÁSSICA

O teorema exige **coeficientes reais**. Se o polinômio tiver coeficiente complexo — por exemplo $P(x) = x - i$ — o par não existe: a única raiz é i, e $-i$ não é raiz. Banca de elite adora essa pegadinha.

5. Girard: ler as raízes nos coeficientes

Abra a forma fatorada $P(x) = a_n(x - z_1)\cdots(x - z_n)$ e compare com a forma expandida. Os coeficientes **são** funções simétricas das raízes. Você já viu isso para grau 2 em 2.8 — só não sabia que era um caso particular.

Para $ax^2 + bx + c = 0$: quad $z_1 + z_2 = -\frac{b}{a}$, quad $z_1 z_2 = \frac{c}{a}$.

Para $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$:

$$z_1 + z_2 + z_3 = -\frac{b}{a}, \quad z_1z_2 + z_1z_3 + z_2z_3 = \frac{c}{a}, \quad z_1z_2z_3 = -\frac{d}{a}$$

O padrão geral: a soma das raízes é $-a_{n-1}/a_n$; o produto de todas é $(-1)^n a_0/a_n$; e os sinais alternam conforme você desce nos coeficientes.

APLICANDO TUDO DE UMA VEZ

Problema. $P(x) = x^3 - 6x^2 + 21x - 26$ tem coeficientes reais e admite $3 + 2i$ como raiz. Determine todas as raízes — sem dividir polinômio.

Solução. Coeficientes reais $\longrightarrow$ $3 - 2i$ também é raiz (teorema do conjugado). Grau 3 $\longrightarrow$ há exatamente 3 raízes. Por Girard, a soma é $-(-6)/1 = 6$:

$$(3 + 2i) + (3 - 2i) + z_3 = 6 \Rightarrow 6 + z_3 = 6 \Rightarrow z_3 = 0 + 6 - 6$$

Ou seja, $z_3 = 6 - 6 = 0$? Confira pelo produto: $z_1 z_2 z_3 = -(-26)/1 = 26$, e $(3 + 2i)(3 - 2i) = 9 + 4 = 13$. Então $13 z_3 = 26 \Rightarrow z_3 = 2$.

A soma confirma: $6 + 2 = 8 \neq 6$? Não — refaça: a soma dos conjugados é 6, mais $z_3 = 2$, dá 8. Como Girard exige 6, o coeficiente coerente com estas raízes é $b = -8$. **Moral honesta:** Girard não é só atalho, é **teste de consistência**. Use as duas relações e, se elas discordarem, o dado do enunciado está errado — ou você conjugou o número errado.

Versão correta do problema: para $x^3 - 8x^2 + 25x - 26$, com raiz $3 + 2i$: conjugado $3 - 2i$, produto 13, e $13 z_3 = 26 \Rightarrow z_3 = 2$. Soma: $3 + 2i + 3 - 2i + 2 = 8 = -(-8)/1$. **Consistente.**

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **TFA:** todo polinômio de grau $n \geq 1$ tem pelo menos uma raiz complexa. Consequência: tem **exatamente n** raízes em $\mathbb{C}$, contadas com multiplicidade.
2. **Forma fatorada:** $P(x) = a_n(x - z_1)(x - z_2)\cdots(x - z_n)$. Sempre existe, sempre com n fatores.
3. **Multiplicidade conta.** $(x - 3)^2$ são **duas** raízes iguais a 3. "$\Delta = 0 \longrightarrow$ uma raiz" é linguagem imprecisa: são duas raízes coincidentes.
4. **Multiplicidade ímpar atravessa o eixo; par toca e volta.** O número de cortes no eixo x nunca é o número de raízes.
5. **Coeficientes reais $\longrightarrow$ raízes complexas em pares conjugados**, com a mesma multiplicidade. Se o coeficiente for complexo, o teorema não vale.
6. **Grau ímpar + coeficientes reais $\longrightarrow$ ao menos uma raiz real.** Sempre.
7. **Girard:** soma das raízes $= -a_{n-1}/a_n$; produto $= (-1)^n a_0/a_n$. Use como atalho **e** como verificação.
8. **Estratégia de prova:** dada uma raiz complexa, escreva a conjugada de graça, some o que você tem e feche o resto por Girard. Divisão de polinômio é o plano B, não o plano A.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Enuncie o Teorema Fundamental da Álgebra e explique, em duas linhas, como dele decorre que um polinômio de grau n tem exatamente n raízes.
2. Defina **multiplicidade** de uma raiz e explique por que $x^2 - 10x + 25 = 0$ tem duas raízes, e não uma.
3. Enuncie o teorema das raízes conjugadas, incluindo a hipótese indispensável. O que acontece se essa hipótese cair?
4. Justifique por que todo polinômio de grau ímpar com coeficientes reais possui ao menos uma raiz real.
5. Escreva as relações de Girard para a soma e para o produto das raízes de $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$.

GABARITO OQPS

1. **TFA:** todo polinômio de grau $n \geq 1$ com coeficientes complexos admite ao menos uma raiz complexa. Dela decorre a decomposição: achada a raiz z_1, $P(x) = (x - z_1)Q(x)$ com $\deg Q = n - 1$; aplicando o teorema repetidamente, cada raiz extraída reduz o grau em exatamente 1, e o processo termina após n extrações — logo há exatamente n fatores lineares e n raízes (com multiplicidade).
2. **Multiplicidade** de r é o número m de vezes que o fator $(x - r)$ aparece na forma fatorada de P. Como $x^2 - 10x + 25 = (x - 5)^2$, o fator $(x - 5)$ aparece duas vezes: são **duas** raízes, ambas iguais a 5 ($r = 5$ com multiplicidade 2). O grau 2 exige dois fatores.
3. Se P tem **coeficientes reais** e $z = a + bi$ ($b \neq 0$) é raiz, então $\overline{z} = a - bi$ também é raiz, com a mesma multiplicidade. A hipótese indispensável é a de **coeficientes reais** — ela é o que garante $\overline{a_k} = a_k$ ao conjugar $P(z) = 0$. Se algum coeficiente for complexo não real, o resultado falha (ex.: $P(x) = x - i$ tem raiz i, mas não $-i$).
4. Porque as raízes complexas não reais aparecem obrigatoriamente em pares conjugados, sendo portanto em quantidade **par**. Como o total de raízes é n (ímpar), não é possível que todas sejam não reais; sobra ao menos uma raiz real.
5. Soma: $z_1 + z_2 + z_3 = -b/a$. Soma dos produtos dois a dois: $z_1z_2 + z_1z_3 + z_2z_3 = c/a$. Produto: $z_1z_2z_3 = -d/a$.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Uma equação polinomial tem exatamente tantas soluções quanto o seu grau — nem uma mais, nem uma menos — e você sabe isso antes de resolvê-la porque o Teorema Fundamental da Álgebra garante que todo polinômio de grau n se decompõe em n fatores lineares em $\mathbb{C}$, de modo que contar raízes deixa de ser um cálculo e passa a ser uma leitura do expoente maior, desde que você aceite raízes complexas e conte as repetidas quantas vezes elas aparecerem.

Você agora sabe **quantas** soluções existem. Ainda não sabe **onde** elas ficam — e a resposta é bonita demais para ser guardada.

> *Pegue o caso mais simples possível: $z^n = 1$. Pelo que você acabou de aprender, há exatamente n soluções. Pela geometria de 9.3, todas têm módulo 1 (porque $\rho^n = 1$) e argumentos que, multiplicados por n, dão uma volta inteira — ou duas, ou três.*
>
> *Resultado: n pontos, todos na circunferência unitária, espaçados por exatamente $2\pi/n$. Os vértices de um **polígono regular**.*
>
> *Álgebra pura produzindo geometria pura, sem que ninguém tenha pedido. É a última aula do eixo — e o lugar onde a promessa do subtítulo "onde a álgebra encontra a geometria pela última vez" finalmente se paga.*

A seguir: 9.5 — Por que as raízes de um número complexo desenham um polígono regular?